

1과목 : 산업안전관리론

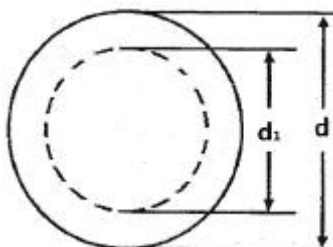
- 재해 발생 건수 등의 추이를 파악하여 목표관리를 행하는데 필요한 월별 재해발생건수를 그래프화 하여 관리선을 설정 관리하는 통계분석방법은?  
 ① 파레토도                      ② 특성요인도  
 ③ 크로스도                      ④ 관리도
- 산업안전보건법령에 따른 안전·보건표지의 종류별 해당 색채기준 중 틀린 것은?  
 ① 금연 : 바탕은 흰색, 기본 모형은 검은색, 관련부호 및 그림은 빨간색  
 ② 인화성물질경고 : 바탕은 무색, 기본모형은 빨간색(검은색도 가능)  
 ③ 보안경착용 : 바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색  
 ④ 고압전기경고 : 바탕은 노란색, 기본모형 관련부호 및 그림은 검은색
- A 사업장에서는 산업재해로 인한 인적·물적손실을 줄이기 위하여 안전행동 실천운동(5C운동)을 실시하고자 한다. 5C 운동에 해당하지 않는 것은?  
 ① Control                      ② Correctness  
 ③ Cleaning                      ④ Checking
- 산업안전보건법령에 따른 안전·보건표지 중 금지표지의 종류에 해당하지 않는 것은?  
 ① 접근 금지                      ② 차량통행금지  
 ③ 사용금지                      ④ 탑승금지
- 건설기술 진흥법령에 따른 건설사고조사 위원회의 구성 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?  

건설사고조사위원회는 위원장 1명을 포함한 (    )명 이내의 위원으로 구성한다.

 ① 12                      ② 11  
 ③ 10                      ④ 9
- 산업안전보건법령에 따른 건설업 중 유해·위험 방지계획서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하여야 하는 공사의 기준 중 틀린 것은?  
 ① 연면적 5000m<sup>2</sup> 이상의 냉동·냉장창고 시설의 설비공사 및 단열공사  
 ② 깊이 10m 이상인 굴착공사  
 ③ 저수용량 2000만톤 이상의 용수 전용 댐 공사  
 ④ 최대 지간길이가 31m 이상인 교량 건설 공사
- 재해의 간접원인 중 기초원인에 해당하는 것은?  
 ① 불안정한 상태                      ② 관리적 원인  
 ③ 신체적 원인                      ④ 불안정한 행동
- T.B.M 활동의 5단계 추진법의 진행순서로 옳은 것은?  
 ① 도입→위험예지훈련→작업지시→점검정비→확인  
 ② 도입→점검정비→작업지시→위험예지훈련→확인  
 ③ 도입→확인→위험예지훈련→작업지시→점검정비  
 ④ 도입→작업지시→위험예지훈련→점검정비→확인

- 산업안전보건법령에 따른 안전보건총괄책임지정 대상사업 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은? (단, 선박 및 보트 건조업, 1차 금속 제조업 및 토사석 광업의 경우이다.)

수급인에게 고용된 근로자를 포함한 상시근로자가 (    )명 이상인 사업 및 수급인의 공사금액을 포함한 해당 공사의 총공사금액이 (    )억원 이상인 건설업

- 연평균 상시근로자 수가 500명인 사업장에서 36건의 재해가 발생한 경우 근로자 한 사람이 사업장에서 평생 근무할 경우 근로자에게 발생할 수 있는 재해는 몇 건으로 추정되는가? (단, 근로자는 평생 40년을 근무하며, 평생잔업시간은 4000시간이고, 1일 8시간씩 연간 300일을 근무한다.)  
 ① 2건                      ② 3건  
 ③ 4건                      ④ 5건
- 산업안전보건법령에 따른 안전·보건에 관한 노사협의체의 사용자위원 구성기준 중 틀린 것은?  
 ① 해당 사업의 대표자  
 ② 안전관리자 1명  
 ③ 공사금액이 20억원 이상인 도급 또는 하도급 사업의 사업주  
 ④ 근로자대표가 지명하는 명예감독관 1명
- 산업안전보건법령에 따른 안전·보건표지의 기본모형 중 다음 기본모형의 표시사항으로 옳은 것은? (단, 색도기준은 2.5PB 4/10 이다.)  

 ① 금지                      ② 경고  
 ③ 지시                      ④ 안내
- 보호구 안전인증 고시에 따른 안전블록이 부착된 안전대의 구조기준 중 안전블록의 줄은 와이어로프인 경우 최소지름은 몇mm 이상이어야 하는가?  
 ① 2                      ② 4  
 ③ 8                      ④ 10
- 아담스(Edward Adams)의 사고 연쇄이론의 단계로 옳은 것은?  
 ① 사회적 환경 및 유전적 요소→개인적 결함→불안전 행동 및 상태→사고→상해  
 ② 통제의 부족→기본원인→직접원인→사고→상해  
 ③ 관리구조 결함→작전적 에러→전술적 에러→사고→상해  
 ④ 안전정책과 결정→불안전 행동 및 상태→물질에너지 기준이탈→사고→상해
- 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 이동식 크레인을 사

용하여 작업을 할 때 작업시작 전 점검사항이 아닌 것은?

- ① 권과방지장치나 그 밖의 경보장치의 기능
- ② 브레이크·클러치 및 조정장치의 기능
- ③ 주행로의 상측 및 트롤리가 횡행하는 레일의 상태
- ④ 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업 장소의 지반상태

16. 산업안전보건법령에 따른 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사업의 사업주는 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 작성하여야 하는가?

- ① 15일                      ② 30일
- ③ 50일                    ④ 60일

17. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법령에 따른 안전등급별 정기안전점검 및 정밀안전진단위의 실시시기 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

| 안전등급 | 정기안전점검   | 정밀안전진단           |
|------|----------|------------------|
| A등급  | ( ㉠ ) 이상 | ( ㉡ )년에<br>1회 이상 |

- ① ㉠ 반기에 1회, ㉡ 6      ② ㉠ 반기에 1회, ㉡ 4
- ③ ㉠ 1년에 3회, ㉡ 6      ④ ㉠ 1년에 3회, ㉡ 4

18. 재해사례연구의 진행단계로 옳은 것은?

- ① 사실의 확인→재해 상황의 파악→문제점의 발견→문제점의 결정→대책의 수립
- ② 문제점의 발견→재해 상황의 파악→사실의 확인→문제점의 결정→대책의 수립
- ③ 재해 상황의 파악→사실의 확인→문제점의 발견→문제점의 결정→대책의 수립
- ④ 문제점의 발견→문제점의 결정→재해상황의 파악→사실의 확인→대책의 수립

19. 산업안전보건법령에 따른 지방고용노동관서의장의 사업주에게 안전관리자·보건관리자 또는 안전보건관리담당자를 정수 이상으로 증원하게 되거나 교체하여 임명할 것을 명할 수 있는 기준 중 다음 ()안에 알맞은 것은?(2023년 01월 확인된 규정 적용됨)

- 해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균 재해율이 같은 업종의 평균재해율의 ( ㉠ )배 이상인 경우
- 중대재해가 연간( ㉡ )건 이상 발생한 경우
- 관리자가 질병이나 그 밖의 사유로 ( ㉢ )개월 이상 직무를 수행할 수 없게 된 경우

- ① ㉠ 3, ㉡ 3, ㉢ 2      ② ㉠ 3, ㉡ 3, ㉢ 3
- ③ ㉠ 2, ㉡ 3, ㉢ 2      ④ ㉠ 2, ㉡ 2, ㉢ 3

20. 산업안전보건법령에 따른 안전인증기준에 적합한지를 확인하기 위하여 안전인증기관이 하는 심사의 종류가 아닌 것은?

- ① 서면심사                      ② 예비심사
- ③ 제품심사                    ④ 완성심사

2과목 : 산업심리 및 교육

21. 학습의 전이란 학습한 결과가 다른 학습이나 반응에 영향을

주는 것을 의미한다. 이 전이의 이론에 해당되지 않는 것은?

- ① 일반화설                      ② 동일요소설
- ③ 형태이조설                    ④ 태도요인설

22. Off Job Training의 특징으로 맞는 것은?

- ① 개개인에게 적절한 지도훈련이 가능하다.
- ② 전문가를 강사로 초빙하는 것이 가능하다.
- ③ 직장의 실정에 맞게 실제적 훈련이 가능하다.
- ④ 훈련에 필요한 업무의 계속성이 끊어지지 않는다.

23. 단조로운 업무가 장시간 지속될 때 작업자의 감각기능 및 판단능력이 둔화 또는 마비되는 현상은?

- ① 착각현상                      ② 망각현상
- ③ 피로현상                      ④ 감각차단현상

24. 개인적 차원에서의 스트레스 관리 대책으로 관계가 먼 것은?

- ① 긴장 이완법                      ② 직무 재설계
- ③ 적절한 운동                    ④ 적절한 시간관리

25. 운동에 대한 착각현상이 아닌 것은?

- ① 자동운동(自動運動)      ② 항상운동(恒常運動)
- ③ 유도운동(誘導運動)      ④ 가현운동(假現運動)

26. 산업심리의 5대 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 습관                              ② 규범
- ③ 기질                              ④ 동기

27. 교육방법 중 토의법이 효과적으로 활용되는 경우가 아닌 것은?

- ① 피교육생들의 태도를 변화시키고자 할 때
- ② 인원이 토의를 할 수 있는 적정 수준일 때
- ③ 피교육생들 간에 학습능력의 차이가 클 때
- ④ 피교육생들이 토의 주제를 어느 정도 인지하고 있을 때

28. 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육 중 건설업 일용근로자에 대한 건설업 기초안전·보건교육의 교육시간으로 맞는 것은?

- ① 1시간                              ② 2시간
- ③ 3시간                              ④ 4시간

29. 일반적인 교육지도의 원칙 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반복적으로 교육할 것
- ② 학습자 중심으로 교육할 것
- ③ 어려운 것에서 시작하여 쉬운 것으로
- ④ 강조하고 싶은 사항에 대해 강한 인상을 심어줄 것

30. 새로운 자료나 교재를 제시하고, 거기에서의 문제점을 피교육자로 하여금 제기하게 하거나, 의견을 여러 가지 방법으로 발표하게 하고, 다시 깊게 파고들어서 토의 하는 방법은?

- ① 포럼(Forum)
- ② 심포지엄(Symposium)
- ③ 버즈세션(Buzz Session)

④ 패널 디스커션(Panel Discussion)

31. 레윈(Lewin)의 행동법칙  $B=f(P \cdot E)$ 에서 E가 의미하는 것은?

- ① Energy                      ② Education  
③ Environment              ④ Engineering

32. 직무평가의 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 서열법                      ② 분류법  
③ 투사법                      ④ 요소비교법

33. 현장의 관리감독자 교육을 위하여 가장 바람직한 교육방식은?

- ① 강의식(lecture method)  
② 토의식(discussion method)  
③ 시범(demonstration method)  
④ 자율식(self-instruction method)

34. 호손(Hawthorne) 실험에서 작업자의 작업능률에 영향을 미치는 주요한 요인은 무엇인가?

- ① 작업 조건                      ② 생산 기술  
③ 임금 수준                      ④ 인간 관계

35. 기술교육의 진행방법 중 듀이(John Dewey)의 5단계 사고 과정에 속하지 않는 것은?

- ① 응용시킨다.(Application)  
② 시사(暗示)를 받는다.(Suggestion)  
③ 가설을 설정한다.(Hypothesis)  
④ 머리로 생각한다.(Intellectualization)

36. 작업시의 정보 회로를 나열한 것으로 맞는 것은?

- ① 표시→감각→지각→판단→응답→출력→조작  
② 응답→판단→표시→감각→지각→출력→조작  
③ 감각→지각→판단→응답→표시→조작→출력  
④ 지각→표시→감각→판단→조작→응답→출력

37. 스트레스에 대하여 반응하는데 있어서 개인 차이의 이유로 적합하지 않은 것은?

- ① 성(性)의 차이                      ② 강인성의 차이  
③ 작업시간의 차이                      ④ 자기 존중감의 차이

38. 리더십의 유형을 지휘 형태에 따라 구분할 때, 이에 해당하지 않는 것은?

- ① 권위적 리더십                      ② 민주적 리더십  
③ 방임적 리더십                      ④ 경쟁적 리더십

39. 맥그리거(McGregor)의 X, Y이론에 있어 X이론의 관리 처방으로 적절하지 않은 것은?

- ① 자체평가제도의 활성화  
② 경제적 보상체제의 강화  
③ 권위주의적 리더십의 확립  
④ 면밀한 감독과 엄격한 통제

40. 파악하고자 하는 연구과제에 대해 언어를 매개로 구조화된 질의응답을 통하여 교육하는 기법은?

- ① 면접(interview)

② 카운슬링(counseling)

③ CCS(Civil Communication Section)

④ ARP(American Telephone &Telegram Co.)

**3과목 : 인간공학 및 시스템안전공학**

41. 인체의 관절 중 경첩관절에 해당하는 것은?

- ① 손목관절                      ② 엉덩관절  
③ 어깨관절                      ④ 팔꿈관절

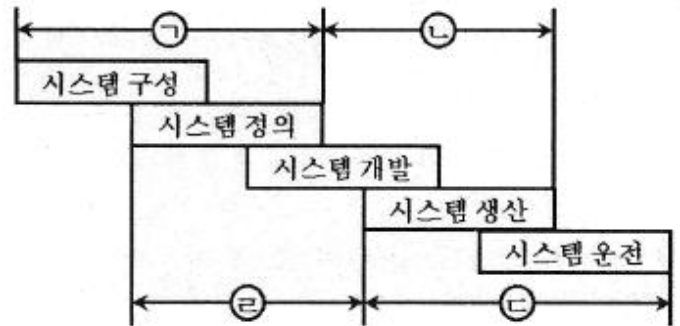
42. 시스템 수명주기에 있어서 예비위험분석(PHA)이 이루어지는 단계에 해당하는 것은?

- ① 구상단계                      ② 점검단계  
③ 운전단계                      ④ 생산단계

43. 100분 동안 8kcal/min으로 수행되는 삼질작업을 하는 40세의 남성 근로자에게 되어야 할 적합한 휴식시간은 얼마인가? (단, Murrel의 공식 적용)

- ① 10.00분                      ② 46.15분  
③ 51.77분                      ④ 85.71분

44. 결함위험분석(FHA, Fault Hazard Analysis)의 적용 단계로 가장 적절한 것은?



- ① ㄱ                                      ② ㄴ  
③ ㄷ                                      ④ ㄹ

45. FTA에 의한 재해사례 연구 순서에서 가장 먼저 실시하여야 하는 상황은?

- ① FT 도의 작성                      ② 개선 계획의 작성  
③ 톱(TOP)사상의 선정                      ④ 사상의 재해 원인의 규명

46. FTA에서 활용하는 최소 컷셋(Minimal cut sets)에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 해당 시스템에 대한 신뢰도를 나타낸다.  
② 컷셋 중에 타 컷셋을 포함하고 있는 것을 배제하고 남은 컷셋들을 의미한다.  
③ 어느 고장이나 에러를 일으키지 않으면 재해가 일어나지 않는 시스템의 신뢰성이다.  
④ 기본사상이 일어나지 않을 때 정상사상(Top event)이 일어나지 않는 기본사상의 집합이다.

47. 조도에 관련된 척도 및 용어 정의로 틀린 것은?

- ① 조도는 거리가 증가할 때 거리의 제곱에 반비례한다.  
② candela는 단위 시간당 한 발광점으로부터 투광되는 빛의 에너지양이다.

- ③ lux는 1cd의 점광원으로부터 1m 떨어진 구면에 비추는 광의 밀도이다.  
 ④ lambert는 완전 발산 및 반사하는 표면에 표준 촛불로 1m 거리에서 조명될 때 조도와 같은 광도이다.
48. 예비위험분석(PHA)에서 식별된 사고의 범주로 부적절한 것은?  
 ① 중대(critical)                      ② 한계적(marginal)  
 ③ 파국적(catastrophic)      ④ 수용가능(acceptable)
49. 다음 중 볼 대수 관계식으로 틀린 것은?  
 ①  $A(A+B)=A$                       ②  $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$   
 ③  $A + \overline{A} \cdot B = A + B$               ④  $A + B = \overline{A} \cdot B$
50. 산업안전보건법령에 따라 유해·위험방지계획서 제출 대상 사업장에서 해당하는 1차 금속 제조업의 유해·위험방지계획서에 첨부되어야 하는 서류에 해당하지 않는 것은? (단, 그 밖에 고용노동부장관이 정하는 도면 및 서류는 제외한다.)  
 ① 기계·설비의 배치도면  
 ② 건축물 각 층의 평면도  
 ③ 위생시설물 설치 및 관리대책  
 ④ 기계·설비의 개요를 나타내는 서류
51. 부품성능이 시스템 목표달성의 긴요도에 따라 우선순위를 설정하는 부품배치 원칙에 해당하는 것은?  
 ① 중요성의 원칙                      ② 사용 빈도의 원칙  
 ③ 사용 순서의 원칙                      ④ 기능별 배치의 원칙
52. 일반적인 화학설비에 대한 안정성 평가(safety assessment) 절차에 있어 안전대책 단계에 해당되지 않는 것은?  
 ① 위험도 평가                      ② 보전  
 ③ 관리적 대책                      ④ 설비 대책
53. 수공구 설계의 원리로 틀린 것은?  
 ① 양손잡이를 모두 고려하여 설계한다.  
 ② 손바닥 부위에 압박을 주는 손잡이 형태로 설계한다.  
 ③ 손잡이의 길이는 95% 남성의 손 폭을 기준으로 한다.  
 ④ 동력공구 손잡이는 최소 두 손가락 이상으로 작동하도록 설계한다.
54. 습구온도가 23℃이며, 건구온도가 31℃일 때의 Oxford 지수(건습지수)는 얼마인가?  
 ① 2.42℃                      ② 2.98℃  
 ③ 24.2℃                      ④ 29.8℃
55. 인간이 현존하는 기계를 능가하는 기능이 아닌 것은? (단, 인공지능은 제외한다.)  
 ① 원칙을 적용하여 다양한 문제를 해결한다.  
 ② 관찰을 통해서 특수화하고 연역적으로 추리한다.  
 ③ 주위의 이상하거나 예기치 못한 사건들을 감지한다.  
 ④ 어떤 운용방법이 실패할 경우 새로운 다른 방법을 선택할 수 있다.
56. 작업설계(job design) 시 철학적으로 고려해야 할 사항 중

작업만족도(job satisfaction)를 얻기 위한 수단으로 볼 수 없는 것은?

- ① 작업감소(job reduce)  
 ② 작업순환(job rotation)  
 ③ 작업확대(job enlargement)  
 ④ 작업윤택화(job enrichment)
57. 종이소골(ossicle)이 고막의 진동을 내이의난원창(oval window)에 전달하는 과정에서 음파의 압력은 어느 정도 증폭되는가?  
 ① 2배                      ② 12배  
 ③ 22배                      ④ 220배
58. 양립성의 종류에 해당하지 않는 것은?  
 ① 기능 양립성                      ② 운동 양립성  
 ③ 공간 양립성                      ④ 개념 양립성
59. 원자력 발전소 운전에서 발생 가능한 응급조치 중 성격이 다른 것은?  
 ① 조작자가 표지(label)를 잘못 읽어 틀린 스위치를 선택하였다.  
 ② 조작자가 극도로 높은 압력 발생이후 처음 60초 이내에 올바르게 행동하지 못하였다.  
 ③ 조작자는 절차서 단계 중 마지막 점검목록인 수동 점검 밸브를 적절한 형태로 복귀시키지 않았다.  
 ④ 조작자가 하나의 절차적 단계에서 2개의 긴밀하게 결부된 밸브 중에서 하나를 올바르게 조작하지 못하였다.
60. 형광등과 물체의 거리가 50cm이고, 광도가 30fL일 때, 반사율은 얼마인가?  
 ① 12%                      ② 25%  
 ③ 35%                      ④ 42%

#### 4과목 : 건설시공학

61. 콘크리트 타설 후 진동다짐에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 진동기는 하층 콘크리트에 10cm 정도 삽입하여 상하층 콘크리트를 일체화 시킨다.  
 ② 진동기는 가능한 연직방향으로 찰러 넣는다.  
 ③ 진동기를 빼낼 때는 서서히 뽑아 구멍이 남지 않도록 한다.  
 ④ 된비빔 콘크리트의 경우 구조체의 철근에 진동을 주어 진동효과를 좋게 한다.
62. 속빈 콘크리트블록의 규격 중 기본블록치수가 아닌 것은? (단, 단위 : mm)  
 ① 390×190×190                      ② 390×190×150  
 ③ 390×190×100                      ④ 390×190×80
63. 철골공사의 용접접합에서 플럭스(flux)를 옳게 설명한 것은?  
 ① 용접 시 용접봉의 피복제 역할을 하는 분말상의 재료  
 ② 압연강판의 층 사이에 균열이 생기는 현상  
 ③ 용접작업의 종단부에 임시로 붙이는 보조판  
 ④ 용접부에 생기는 미세한 구멍

64. 콘크리트 축압에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 콘크리트의 비중이 클수록 축압이 크다.  
 ② 외기의 온도가 낮을수록 축압이 크다.  
 ③ 거푸집의 강성이 작을수록 축압이 크다.  
 ④ 진동다짐의 정도가 클수록 축압이 크다.
65. 철근콘크리트 보강 블록공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 보강 블록조 쌓기에서 세로줄눈은 막힌줄눈으로 하는 것이 좋다.  
 ② 블록을 쌓을 때 지나치게 물축이기하면 팽창수축으로 벽체에 균열이 생기기 쉬우므로, 접착면에 적당히 물축여 모르타르 경화강도에 지장이 없도록 한다.  
 ③ 보강블록공사 시 철근은 굵은 것보다 가는 철근을 많이 넣는 것이 좋다.  
 ④ 벽체를 일체화시키기 위한 철근콘크리트조의 테두리 보의 층은 내력벽 두께의 1.5배 이상으로 한다.
66. 공사관리계약(Construction Management Contract) 방식의 장점이 아닌 것은?  
 ① 시공 시 단계별 시공법을 적용할 수 있어 설계 및 시공 기간을 단축시킬 수 있다.  
 ② 설계과정에서 설계가 시공에 미치는 영향을 예측할 수 있어 설계도서의 현실성을 향상시킬 수 있다.  
 ③ 기획 및 설계과정에서 발주자와 설계자간의 의견대립 없이 설계대안 및 특수공법의 적용이 가능하다.  
 ④ 대리인형 CM(CM for fee) 방식은 공사비와 품질에 직접적인 책임을 지는 공사관리계약방식이다.
67. 다음 중 깊은 기초지정에 해당되는 것은?  
 ① 잠석지정                      ② 피어기초지정  
 ③ 밀창콘크리트지정        ④ 긴주춧돌지정
68. 당해 공사의 특수한 조건에 따라 표준시방서에 대하여 추가, 변경, 삭제할 규정한 시방서는?  
 ① 안내시방서                ② 특기시방서  
 ③ 자료시방서                ④ 공사시방서
69. 흙막이공사의 공법에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 지하연속벽(Slurry wall)공법은 인접건물의 근접시공은 어려우나 수평방향의 연속성이 확보된다.  
 ② 어스앵커공법은 지하 매설물 등으로 시공이 어려울 수 있으나 넓은 작업장 확보가 가능하다.  
 ③ 버팀대(Strut)공법은 가설구조물을 설치하지만 토량제거 작업의 능률이 향상된다.  
 ④ 강재 널말뚝(Steel sheet pile)공법은 철재판재를 사용하므로 수밀성이 부족하다.
70. 콘크리트 골재의 비중에 따른 분류로서 초경량골재에 해당하는 것은?  
 ① 중정석                      ② 퍼라이트  
 ③ 강모래                      ④ 부순자갈
71. 자연상태로서의 흙의 강도가 1MPa이고, 이진상태로의 강도는 0.2MPa라면 이 흙의 예민비는?  
 ① 0.2                          ② 2  
 ③ 5                              ④ 10

72. 철근 용접이음 방식 중 Cad Welding 이음의 장점이 아닌 것은?  
 ① 실시간 육안검사가 가능하다.  
 ② 기후의 영향이 적고 화재위험이 감소된다.  
 ③ 각종 이형철근에 대한 적용범위가 넓다.  
 ④ 예열 및 냉각이 불필요하고 용접시간이 짧다.
73. 공사계약 중 재계약 조건이 아닌 것은?  
 ① 설계도면 및 시방서(specification)의 중대결함 및 오류에 기인한 경우  
 ② 계약상 현장조건 및 시공조건이 상이(difference)한 경우  
 ③ 계약사항에 중대한 변경이 있는 경우  
 ④ 정당한 이유 없이 공사를 착수하지 않은 경우
74. 발주자가 수급자에게 위탁하지 않고 직영공사로 공사를 수행하기에 가장 부적합한 공사는?  
 ① 공사 중 설계변경이 빈번한 공사  
 ② 아주 중요한 시설물공사  
 ③ 군비밀상 부득이 한 공사  
 ④ 공사현장 관리가 비교적 복잡한 공사
75. 강재 중 SN 355 B에서 각 기호의 의미를 잘못 나타낸 것은?  
 ① S : Steel  
 ② N : 일반 구조용 압연강재  
 ③ 355 : 최저 항복강도 355N/mm<sup>2</sup>  
 ④ B : 용접성에 있어 중간 정도의 품질
76. 지반개량 공법 중 동다짐(Dynamic Compaction)공법의 특징으로 옳지 않은 것은?  
 ① 시공 시 지반진동에 의한 공해문제가 발생하기도 한다.  
 ② 지반 내에 암괴 등의 장애물이 있으면 적용이 불가능하다.  
 ③ 특별한 약품이나 자재를 필요로 하지 않는다.  
 ④ 깊은 심도의 지반개량에 대해서는 초대형 장비가 필요하다.
77. 철근콘크리트 구조물(5~6층)을 대상으로 한 벽, 지하외벽의 철근 고임대 및 간격재의 배치표준으로 옳은 것은?  
 ① 상단은 보 밑에서 0.5m    ② 중단은 중단에서 2.0m 이내  
 ③ 횡간격은 0.5m 정도        ④ 단부는 2.0m 이내
78. 철골부재 공장제작에서 강재의 절단 방법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 기계 절단법                      ② 가스 절단법  
 ③ 로터리 베니어 절단법        ④ 프라즈마 절단법
79. 벽돌쌓기법 중에서 마구리를 세워 쌓는 방식으로 옳은 것은?  
 ① 옆세워 쌓기                      ② 허튼 쌓기  
 ③ 영롱 쌓기                      ④ 길이 쌓기
80. 연약한 점토지반에서 지반의 강도가 굴착규모에 비해 부족할 경우에 흙이 돌아 나오거나 굴착바닥면이 융기하는 현상은?

- ① 히빙                      ② 보일링  
③ 파이핑                    ④ 텍스토로피

**5과목 : 건설재료학**

81. 평판성형되어 유리대체재로서 사용되는 것으로 유기질 유리라고 불리는 것은?  
① 아크릴수지              ② 페놀수지  
③ 폴리에틸렌수지        ④ 요소수지
82. 콘크리트에 사용되는 신축이음(Expansion Joint)재료에 요구되는 성능 조건이 아닌 것은?  
① 콘크리트의 수축에 순응할 수 있는 탄성  
② 콘크리트의 팽창에 대한 저항성  
③ 우수한 내구성 및 내부식성  
④ 이음사이의 충분한 수밀성
83. 다음 제품의 품질시험으로 옳지 않은 것은?  
① 기와 : 흡수율과 인장강도      ② 타일 : 흡수율  
③ 벽돌 : 흡수율과 압축강도      ④ 내화벽돌 : 내화도
84. 점토에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 가소성은 점토입자가 클수록 좋다.  
② 소성된 점토제품의 색상은 철화합물, 망간화합물, 소성온도 등에 의해 나타난다.  
③ 저온으로 소성된 제품은 화학변화를 일으키기 쉽다.  
④  $Fe_2O_3$  등의 성분이 많으면 건조수축이 커서 고급 도자기 원료로 부적합하다.
85. 다음 중 이온화 경향이 가장 큰 금속은?  
① Mg                      ② Al  
③ Fe                      ④ Cu
86. 내화벽돌의 주원료 광물에 해당되는 것은?  
① 형석                      ② 방해석  
③ 활석                      ④ 납석
87. 바닥용으로 사용되는 모자이크 타일의 재질로서 가장 적당한 것은?  
① 도기질                      ② 자기질  
③ 석기질                      ④ 토기질
88. 콘크리트 공기량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① AE 콘크리트의 공기량은 보통 3~6%를 표준으로 한다.  
② 콘크리트를 진동시키면 공기량이 감소한다.  
③ 콘크리트의 온도가 높으면 공기량이 줄어든다.  
④ 비빔시간이 길면 길수록 공기량은 증가한다.
89. 목재의 심재와 변재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 변재는 심재 외측과 수피 내측 사이에 있는 생활세포의 집합이다.  
② 심재는 수액의 통로이며 양분의 저장소이다.  
③ 심재는 변재보다 단단하여 강도가 크고 신축 등 변형이 적다.  
④ 심재의 색깔은 짙으며 변재의 색깔은 비교적 엷다.

90. 금속재료의 녹막이를 위하여 사용하는 바탕칠 도료는?  
① 알루미늄페인트          ② 광명단  
③ 에나멜페인트              ④ 실리콘페인트
91. 콘크리트의 성질을 개선하기 위해 사용하는 각종 혼화제의 작용에 포함되지 않는 것은?  
① 기포작용                      ② 분산작용  
③ 건조작용                      ④ 습윤작용
92. 돌로마이트 플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 건조수축에 대한 저항성이 크다.  
② 소석회에 비해 점성이 높고 작업성이 좋다.  
③ 변색, 냄새, 곰팡이가 없으며 보수성이 크다.  
④ 회반죽에 비해 조기강도 및 최종강도가 크다.
93. 자연에서 용제가 증발해서 표면에 피막이 형성되어 굳는 도료는?  
① 유성조합페인트          ② 에폭시수지도료  
③ 알키드수지                      ④ 염화비닐수지나멜
94. 절대건조밀도가  $2.6g/cm^3$ 이고, 단위용적질량이  $1,750kg/m^3$ 인 굵은 골재의 공극률은?  
① 30.5%                      ② 32.7%  
③ 34.7%                      ④ 36.2%
95. 시멘트의 분말도가 높을수록 나타나는 성질변화에 관한 설명으로 옳은 것은?  
① 시멘트 입자 표면적의 증대로 수화반응이 늦다.  
② 풍화작용에 대하여 내구적이다.  
③ 건조수축이 적다.  
④ 초기강도 발현이 빠르다.
96. 아스팔트 방수시공을 할 때 바탕재와의 밀착용으로 사용하는 것은?  
① 아스팔트 컴파운드      ② 아스팔트 모르타르  
③ 아스팔트 프라이머      ④ 아스팔트 루핑
97. 유리섬유를 폴리에스테르수지에 혼입하여 가압·성형한 판으로 내구성이 좋아 내·외 수장재로 사용하는 것은?  
① 아크릴평판                      ② 멜라민치장판  
③ 폴리스티렌투명판          ④ 폴리에스테르강화판
98. 석재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
① 석회암은 석질이 치밀하나 내화성이 부족하다.  
② 현무암은 석질이 치밀하여 토대석, 석축에 쓰인다.  
③ 테라조는 대리석을 종석으로한 인조석의 일종이다.  
④ 화강암은 석회, 시멘트의 원료로 사용된다.
99. 목재의 강도 중에서 가장 작은 것은?  
① 섬유방향의 인장강도          ② 섬유방향의 압축강도  
③ 섬유 직각방향의 인장강도    ④ 섬유방향의 휨강도
100. 강재의 인장강도가 최대가 될 경우의 탄소함유량의 범위로 가장 가까운 것은?  
① 0.04~0.2%                      ② 0.2~0.5%

③ 0.8~1.0%

④ 1.2~1.5%

**6과목 : 건설안전기술**

101. 가설통로를 설치하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 견고한 구조로 할 것
- ② 경사는 30° 이하로 할 것
- ③ 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것
- ④ 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 4m 이내마다 계단참을 설치할 것

102. 버팀보, 앵커 등의 축하중 변화상태를 측정하여 이들 부재의 지지효과 및 그 변화 추이를 파악하는데 사용되는 계측기기는?

- ① water level meter      ② load cell
- ③ pirzo meter              ④ strain gauge

103. 건설업 산업안전보건관리비 계상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(2021년 개정된 규정 적용됨)

- ① 재료비와 직접노무비의 합계액을 계상대상으로 한다.
- ② 안전관리비 계상기준은 산업재해보상 보험법의 적용을 받는 공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용한다.
- ③ 발주자 또는 자기공사자는 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우라도 특별한 경우를 제외하고는 안전관리비를 조정계상하지 않는다.
- ④ 「전기공사사업법」 제2조에 따른 전기공사로서 저압·고압 또는 특별고압 작업으로 이루어지는 공사로서 단가계약에 의하여 행하는 공사에 대하여는 총계약금액을 기준으로 적용한다.

104. 거푸집 동바리의 침하를 방지하기 위한 직접적인 조치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 깔목의 사용              ② 수평연결재 사용
- ③ 콘크리트의 타설        ④ 말뚝박기

105. 강관비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우 준수해야 할 기준으로 옳지 않은 것은?(2022년 10월 18일 개정된 규정 적용됨)

- ① 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85m 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5m 이하로 할 것
- ② 띠장 간격은 2.0m 이하로 할 것.
- ③ 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31m 되는 지점 일부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세울 것
- ④ 비계기둥 간의 적재하중은 600kg을 초과하지 않도록 할 것

106. 굴착공사에서 경사면의 안정성을 확인하기 위한 검토사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 지질조사                  ② 토질시험
- ③ 풍화의 정도              ④ 경보장치 작동상태

107. 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 할 때 기계의 전도, 전락에 의해 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 사업주가 조치하여야 할 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 운전자의 시야를 살짝 가리는 정도로 화물을 적재
- ② 하역운반기계를 유도하는 사람을 배치

③ 지반의 부동침하방지 조치

④ 갓길의 붕괴를 방지하기 위한 조치

108. 옥외에 설치되어 있는 주행크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 그 이탈을 방지하기 위한 조치를 하여야 하는 순간풍속에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 순간풍속이 초당 10m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ② 순간풍속이 초당 20m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ③ 순간풍속이 초당 30m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우
- ④ 순간풍속이 초당 40m를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우

109. 동력을 사용하는 항타기 또는 항발기의 도괴를 방지하기 위하여 준수하여야 할 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 연약한 지반에 설치할 경우에는 각부나 가대의 침하를 방지하기 위하여 깔판·깔목 등을 사용한다.
- ② 평형추를 사용하여 안정시키는 경우에는 평형추의 이동을 방지하기 위하여 가대에 견고하게 부착시킨다.
- ③ 버팀대만으로 상단부분을 안정시키는 경우에는 버팀대는 3개 이상으로 한다.
- ④ 버팀줄만으로 상단부분을 안정시키는 경우에는 버팀줄을 2개 이상으로 한다.

110. 철골작업 시 철골부재에서 근로자가 수직방향으로 이동하는 경우에 설치하여야 하는 고정된 승강로의 최대 답단 간격은 얼마이내인가?

- ① 20cm                      ② 25cm
- ③ 30cm                      ④ 40cm

111. 터널굴착작업 작업계획서에 포함해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암석의 분할방법
- ② 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법
- ③ 용수(湧水)의 처리방법
- ④ 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

112. 유해·위험방지계획서를 제출해야 할 대상공사의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널 건설등의 공사
- ② 최대지간 길이가 50m이상인 교량건설 등의 공사
- ③ 다목점댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만톤 이상의 용수전용댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사
- ④ 깊이가 5m 이상인 굴착공사

113. 철골보 인양 시 준수해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 인양 와이어로프의 매달기 각도는 양변 60°를 기준으로 한다.
- ② 크럼프로 부재를 체결할 때는 크럼프의 정격용량 이상 매달지 않아야 한다.
- ③ 크럼프는 부재를 수평으로 하는 한 곳의 위치에만 사용하여야 한다.
- ④ 인양 와이어로프는 후크의 중심에 걸어야 한다.

114. 구조물의 해체작업 시 해체 작업계획서에 포함되어야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 해체의 방법 및 해체순서 도면      ② 해체물의 처분계획  
③ 주변 민원 처리계획                  ④ 사업장 내 연락방법

115. 콘크리트 타설 시 거푸집이 받는 측압에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대기의 온도가 높을수록 크다.  
② 슬럼프(Slump)가 클수록 크다.  
③ 타설속도가 빠를수록 크다.  
④ 거푸집의 강성이 클수록 크다.

116. 근로자의 위험방지를 위해 철골작업을 중지하여야 하는 기준으로 옳은 것은?

- ① 풍속이 초당 1m 이상인 경우  
② 강우량이 시간당 1cm 이상인 경우  
③ 강설량이 시간당 1cm 이상인 경우  
④ 10분간 평균풍속이 초당 5m 이상인 경우

117. 깊이 10m 이내에 있는 연약점토의 전단강도를 구하기 위한 가장 적당한 시험은?

- ① 베인 시험                      ② 표준관입시험  
③ 평판재하시험                  ④ 블레인 시험

118. 건설현장 토사붕괴의 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하수위의 증가              ② 지반 내부마찰각의 증가  
③ 지반 점착력의 감소          ④ 차량에 의한 진동하중 증가

119. 사다리식 통로 설치 시 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 몇 m 이내마다 계단참을 설치해야 하는가?

- ① 5m                              ② 7m  
③ 9m                              ④ 10m

120. 추락재해 방지를 위한 방망의 그물코 규격기준으로 옳은 것은?

- ① 사각 또는 마름모로서 크기가 5cm 이하  
② 사각 또는 마름모로서 크기가 10cm 이하  
③ 사각 또는 마름모로서 크기가 15cm 이하  
④ 사각 또는 마름모로서 크기가 20cm 이하

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| ④   | ①   | ①   | ①   | ①   | ④   | ②   | ②   | ②   | ②   |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
| ④   | ③   | ②   | ③   | ③   | ②   | ①   | ③   | ④   | ④   |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| ④   | ②   | ④   | ②   | ②   | ②   | ③   | ④   | ③   | ①   |
| 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  |
| ③   | ③   | ②   | ④   | ①   | ①   | ③   | ④   | ①   | ①   |
| 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
| ④   | ①   | ②   | ④   | ③   | ②   | ④   | ④   | ④   | ③   |
| 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  |
| ①   | ①   | ②   | ③   | ②   | ①   | ③   | ①   | ③   | ②   |
| 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  |
| ④   | ④   | ①   | ③   | ①   | ④   | ②   | ②   | ②   | ②   |
| 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  |
| ③   | ①   | ④   | ④   | ②   | ②   | ①   | ③   | ①   | ①   |
| 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  |
| ①   | ②   | ①   | ①   | ①   | ④   | ②   | ④   | ②   | ②   |
| 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 |
| ③   | ①   | ④   | ②   | ④   | ③   | ④   | ④   | ③   | ③   |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| ④   | ②   | ③   | ②   | ④   | ④   | ①   | ③   | ④   | ③   |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| ①   | ④   | ③   | ③   | ①   | ③   | ①   | ②   | ①   | ②   |